LABORATORIO DE SISTEMAS

Tema 3 - Instalación y gestión de paquetes

Felipe Ortega, Daniela Feversani, Elena García-Morato

Laboratorio de Sistemas (LSIS)
GSyC, EIF. URJC

2026





Licencia



(cc) 2025-2026 Felipe Ortega, Daniela Feversani, Elena García-Morato
Algunos derechos reservados. Este trabajo se entrega bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento - NoComercial - SinObraDerivada (by-nc-nd). Para obtener la licencia completa, véase https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/.

Laboratorio de sistemas

- 3.1 Instalación de Linux
- 3.2 Gestión de Paquetes en Linux
- 3.3 Advanced Package Tool (APT)

3.1 Instalación de Linux

Distribuciones Linux

- Una distribución es una colección concreta de software de *área de usuario* y un núcleo (*kernel*) del sistema operativo.
- Hay muchas distribuciones de Linux (+600), agrupadas en familias.
- Las que usan el kernel de Linux y las herramientas de área de usuario de GNU se denominan GNU/Linux.
  - Ejemplo: Debian, Ubuntu, Red Hat, SUSE, ArchLinux, Manjaro, etc.
- Una distribución suele tener su sistema de gestión de paquetes para instalar el software.

Distribuciones Linux

- Ejemplos:
  - `apt` es el sistema de paquetes de las distribuciones basadas en Debian; formato de los paquetes `.deb`.
  - `RPM` es el sistema de gestión de paquetes de las distribuciones basadas en Red Hat; programas `yum` (alto nivel) o `rpm` (bajo nivel); formato de los paquetes `.rpm`.
  - `pacman` es el gestor de paquetes de ArchLinux; formato de los paquetes `tar`.

Distribuciones Linux

- Cada distribución tiene diferentes componentes: instalador, organización de directorios, ficheros de configuración, herramientas, si incluye o no software propietario, etc.
- Cada distribución tiene un esquema de versiones (número, alias, soporte a corto/largo plazo).
- Debemos tener cuidado de descargar la distribución compatible con la arquitectura de CPU de nuestro sistema.
  - Arquitectura `amd64` para Intel/AMD 64 bits.
  - Arquitectura `x86` para 32 bits.
  - Arquitectura `arm` para mini-pcs (ejemplo: Rarpberry Pi) y otros dispositivos de bajo consumo.

Distribuciones Linux

- Algunas empresas dan soporte comercial a distribuciones profesionales: Canonical (Ubuntu), Red Hat, SUSE, etc.
- Ciertas distribuciones tienen usos específicos:
  - Seguridad informática (Kali).
  - Ocio (Kodi).
  - Plataformas específicas (Raspbian).
- Algunas tienen como objetivo ofrecer una interfaz y experiencia de usuario amigable para inexpertos, mientras que otras están más orientadas a personas que tienen más experiencia.

Estructura de directorios

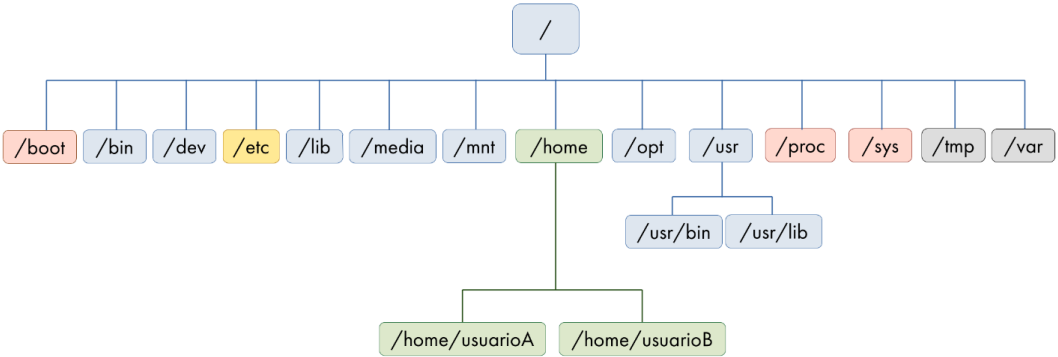


Figura 1: Algunos directorios importantes en sistemas Linux.

Estructura de directorios

- Datos de sistema.
  - `/boot` contiene ficheros de arranque del sistema.
  - `/proc` y `/sys` interfaz para interaccionar con el núcleo.
- Configuración.
  - `/etc` contiene ficheros de configuración.
- Dispositivos.
  - `/dev` dispositivos físicos.
  - `/media` y `/mnt` puntos de montaje de sistemas de ficheros (almacenamiento).
- Bibliotecas.
  - `/lib` tiene las bibliotecas (código) que usan los programas ejecutables.
  - También hay librerías en `/usr/lib`.

Estructura de directorios

- Usuarios.
  - Todas las carpetas de usuario cuelgan de `/home`. Por ejemplo `/home/usuarioA` es la carpeta del usuario `usuarioA`.
- Programas ejecutables.
  - `/bin`, `/usr/bin`, `/sbin` (ejecutables del sistema).
  - `/opt` donde se instalan otras aplicaciones software *de terceros*.
- Datos temporales y en tiempo de ejecución.
  - `/var` contiene datos generados en ejecución (cache, logs, ficheros creados por programas, etc.).
  - `/tmp` datos temporales. Los archivos en este directorio **se borran tras cada reinicio del sistema**.

Instalación del sistema

- Los ficheros se deben instalar en un dispositivo de **almacenamiento persistente**, es decir, que mantenga los datos almacenados aunque se apague la alimentación.

- Almacenamiento secundario.
  - **Disco duro magnético** (con platos que giran, partes mecánicas). Gran capacidad pero muy lento.
  - **Discos SSD** (*Solid State Disk*): mucho más rápidos, aunque tienen menor capacidad (precio mayor). Pueden tener interfaz SATA o bien PCIe. Estos últimos se denominan NVMe y alcanzan velocidades de acceso muy altas.
  - **Pen drives**: sirven para almacenar sistemas operativos de arranque sin instalación (*live mode*).
  - **Discos ópticos** (DVD, Bluray): copias persistentes de los ficheros para instalar por primera vez en el sistema.

Instalación del sistema

- Para instalar los ficheros del sistema operativo en una unidad de disco, lo primero es definir *particiones*.
- Una **partición** es una zona del disco independiente. A todos los efectos es como si tuviésemos varios discos, uno por cada partición.
  - Si el disco es magnético y el dispositivo se identifica como `/dev/sda`, las particiones se identifican como `/dev/sda1`, `/dev/sda2`, etc.
  - Si el disco es NVMe y el dispositivo se identifica como `/dev/nvme0` o `/dev/nvme0n1` entonces las particiones son `/dev/nvme0n1p1`, `/dev/nvme0n1p2`, etc.
- El comando `fdisk` permite manipular las particiones de un disco. El comando `parted` o su interfaz gráfica `gparted` permiten hacerlo de forma más cómoda.

Instalación del sistema

- En algún sito del disco (normalmente al comienzo) hay información sobre qué particiones hay, cómo se llaman, etc.
- Se indica para cada partición el nombre, tipo (si es de arranque o no) y otros datos. Ese lugar se denomina ***tabla de particiones***.
- El esquema más utilizado hoy día es UEFI (*Unified extensible Firmware Interface*), que tiene su propio esquema para representar las particiones: GPT (GUID Partition Table).
- El **cargador** está en una partición de tipo ESP (EFI System partition, que es de tipo FAT).

Instalación del sistema

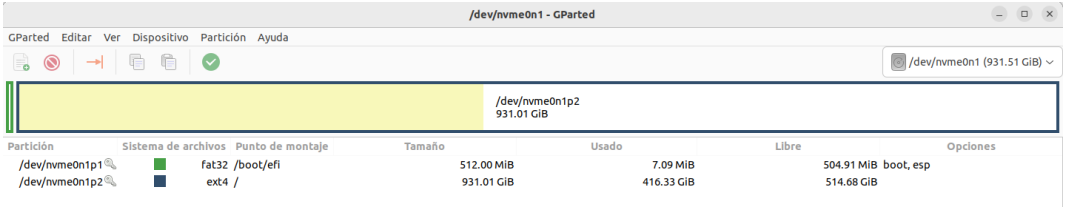


Figura 2: Ejemplo de particionado de un disco principal de Ubuntu, con el detalle de la partición UEFI (tipo FAT).

Instalación del sistema

- Cada partición debe estar *formateada* con un **sistema de ficheros** antes de poder almacenar datos.
- En Linux hay muchos sistemas de ficheros alternativos: **`ext3`**, **`ext4`**, **`btrfs`**, **`xfs`**, **`swap`**.
- Cada sistema de ficheros tiene ventajas e inconvenientes. El más extendido es **`ext4`** pero nuevos sistemas como `btrfs` ofrecen muchas ventajas con nuevas tecnologías de almacenamiento (SSD) si lo configuramos adecuadamente.
- El formato **`swap`** es especial. Define un área de intercambio en la que el sistema puede volcar datos de la memoria a disco si empieza a escasear espacio en la RAM. Este intercambio se denomina *swap*.

Montaje de sistemas de ficheros

- Normalmente, no todos los ficheros del árbol de directorios se encuentran en el mismo dispositivo.
- **Punto de montaje** es el lugar del árbol de directorios donde está montado un disco (o partición) junto con todo su contenido accesible.
- Los puntos de montaje, así como los dispositivos y/o particiones que están en ellos **se pueden consultar con las instrucciones `mount` o `df`**.

mount

- Ejemplo de ejecución de `mount`.

```
/dev/hda2 on / type ext3 (rw,noatime)
proc on /proc type proc (rw)
sysfs on /sys type sysfs (rw)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,gid=5,mode=620)
/dev/hda5 on /scratch type ext3 (ro,noatime)
tmpfs on /tmp type tmpfs (rw)
```

df

- Ejemplo de ejecución de `df`.

Filesystem	1K-blocks	Used	Available	Use%	Mounted on
/dev/hda2	28842780	6957692	20419960	26%	/
/dev/hda5	38448276	32838556	3656620	90%	/scratch
tmpfs	517960	1196	516764	1%	/tmp

Montaje de sistemas de ficheros

Montaje de un sistema de ficheros

- Primero creamos el directorio, si no existe:
  `mkdir /var`
- Hacer visible el sistema de ficheros bajo ese directorio:
  `mount -t ext4 -o rw /dev/sda3 /var`.
- Si queremos que el montaje sea automático y permanente (para todos los arranques) entonces ponemos la información en `/etc/fstab`.
- Si queremos desmontar o hacer invisible un sistema de ficheros que esté montado en un directorio, por ejemplo `/var` lo hacemos con `unmount /var`.
- Si llamamos a `mount` sobre una ubicación configurada en `/etc/fstab` utilizará las opciones configuradas allí.

3.2 Gestión de Paquetes en Linux

Distribución Ubuntu

- Heredera de Debian, sigue sus formatos de paquetes e instaladores.
- Creada y mantenida por la empresa Canonical Inc.
- Dos distribuciones principales (Desktop y Server) y otras distribuciones secundarias con diferentes gestores de ventanas/escritorio: Kubuntu, Lubuntu...
  - La distribución Desktop está orientada a usuarios finales y trae un entorno de escritorio preinstalado.
  - La distribución Server está orientada a servidores que precisan alto rendimiento y no incluye entorno de escritorio preinstalado.
- Versiones de dos tipos: cada seis meses y LTS (*Long Time Support*), que se mantiene varios años.

Distribución Ubuntu

- Algunos comandos importantes:

```
# Información de la versión de Ubuntu
$ lsb_release -a
# Información de la versión del kernel de Linux
$ uname -a
# apt: Mantener la instalación al día:
$ apt update
$ apt upgrade
# Actualiza la distribución a una nueva versión
# ¡CUIDADO!! Puede ser peligroso
$ do-release-upgrade -p
$ ubuntu-drivers devices # Paquetes recomendados de drivers para instalar.
```

Paquetes software

- El software que puede instalarse en el sistema se publica en forma de **paquetes**: ficheros `.deb`.
- Son ficheros tipo `ar` (como un `tar`), muchos ficheros empaquetados en uno solo.
- Se puede ver con `ar x f.deb` (descarga uno de prueba dentro de un directorio con `apt download xia`.
- Dentro hay ficheros de datos (lo que se instala `data.tar.xz`), de control (`control.tar.xz`, dependencias), y *scripts* para ejecutar antes de instalar y al terminar.
- Los ficheros se instalan y se borran directamente en `dpkg`.
- Normalmente los descargamos de la red. . . , para eso utilizamos varias herramientas: `apt-search`, `apt-get` ...

3.3 Advanced Package Tool (APT)

¿Qué es Advanced Package Tool (APT)?

- Herramienta de gestión de software en distribuciones basadas en Debian.
- Permite **instalar, actualizar y eliminar paquetes** automáticamente.
- **Repositorios**: almacenes centralizados de paquetes.
  - Ubicación: `/etc/apt/sources.list` y `/etc/apt/sources.list.d/`
  - Tipos de repositorios en Ubuntu:
    1. Main: oficial y libre
    2. Restricted: oficial, no libre
    3. Universe: no oficial, libre
    4. Multiverse: no oficial, no libre
- **PPAs** (`Personal Package Archives`): repositorios personales; usarlos con precaución.

Consideraciones importantes sobre APT

- **Paquetes retenidos (hold)**: no se instalan si dependen de algo no disponible o si el administrador los bloquea.
- Añadir repositorios alternativos solo si son confiables.

Comandos básicos de APT

- `apt update` → actualiza lista de paquetes
- `apt upgrade` → actualiza paquetes instalados
- `apt install <paquete>` → instalar paquete
- `apt remove <paquete>` → eliminar paquete
- `apt purge <paquete>` → eliminar paquete + configuración
- `apt autoremove` → limpiar dependencias innecesarias
- `apt clean` → liberar caché de APT
- `apt search <paquete>` → buscar por nombre o descripción
- `apt show <paquete>` → información detallada

Gestión de paquetes en Debian: APT y dpkg

- **APT**:
  - Herramienta de alto nivel que gestiona dependencias automáticamente.
  - Instala, actualiza y elimina paquetes desde repositorios de forma segura.
  - Recomendado para la mayoría de tareas de gestión de software.
- **dpkg**:
  - Herramienta de bajo nivel para instalar, eliminar o inspeccionar paquetes `.deb`.
  - No resuelve dependencias automáticamente: si falta alguna dependencia, da error.
  - Uso principal: situaciones específicas o detrás de escenas.
    - `dpkg -l <paquete>` → estado de instalación
    - `dpkg -S <archivo>` → a qué paquete pertenece un archivo
    - `dpkg-reconfigure <paquete>` → reconfigurar un paquete

Advanced Package Tool (APT)

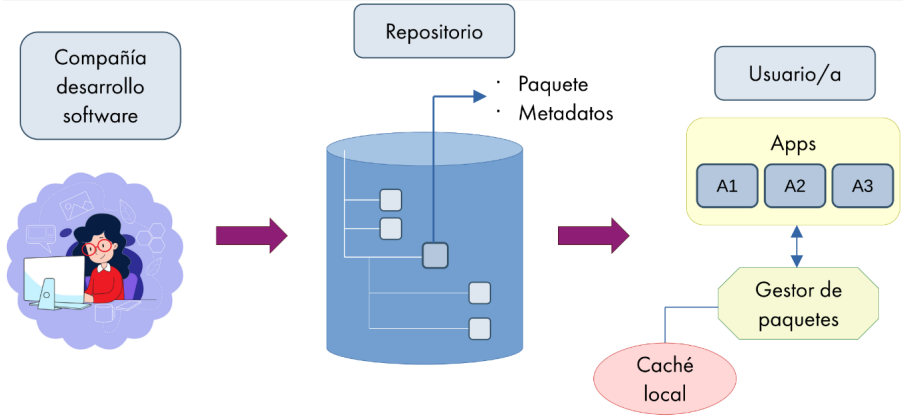


Figura 3: Proceso de desarrollo y publicación de aplicaciones software en sistemas Linux [1].

Para saber más

- El capítulo 6 del libro de referencia de M. Hausenblas [1] explica con más detalle el proceso de desarrollo de aplicaciones software para Linux, así como otros gestores de paquetes en diferentes distribuciones, por ejemplo, RPM para Red Hat, Fedora y otras distribuciones.
- La sección 12.7 de [2] también incluye información adicional sobre los sistemas de gestión de paquetes software a alto nivel en Linux.

Referencias I

[1] M. Hausenblas. *Learning Modern Linux*. O'Reilly Media, abr. de 2022.

[2] E. Nemeth et al. *Unix and Linux System Administration Handbook*. 4ª ed. Pearson, 2010.